Ứng dụng đạo hàm

Toán · Bài luyện 1 · Dữ liệu mẫu

Đạo hàm và tiếp tuyến

Cho f(x) = x³ − 3x + 2. Tính f′(x) và viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại x = 2.

Tìm các điểm trên đồ thị mà tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 9x + 1.

Bài giải và ghi chú

Ứng dụng đạo hàm

Toán · Bài luyện 2 · Dữ liệu mẫu

Điều kiện của hàm phân thức

Cho f(x) = (x² − 1)/(x − 1). Xác định tập xác định của f, rút gọn biểu thức và tính đạo hàm trên tập xác định.

Giải phương trình f(x) = 2. Giải thích vì sao phải kiểm tra nghiệm với điều kiện xác định.

Bài giải và ghi chú

Ứng dụng đạo hàm

Toán · Bài luyện 3 · Dữ liệu mẫu

Dấu của đạo hàm

Cho f(x) = x³ − 3x² + 2. Tìm nghiệm của f′(x) = 0 và xác định dấu của f′ trên từng khoảng.

Lập bảng biến thiên, tìm cực trị và phân biệt cực đại địa phương với giá trị lớn nhất trên đoạn [−1; 3].

Bài giải và ghi chú

Ứng dụng đạo hàm

Toán · Bài luyện 4 · Dữ liệu mẫu

Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Cho f(x) = x + 4/x trên đoạn [1; 4]. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của f.

Một hình chữ nhật có chu vi 20 cm. Dùng đạo hàm tìm kích thước để diện tích lớn nhất. Ghi đơn vị kết quả.

Bài giải và ghi chú